İNSANSIZ DENİZ ARACI YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU

Başvuru ID: 3478335

Takım Adı: KTÜ UZAY YGM D-2

Takım ID: 687374

2025

İçindekiler

PROJE ÖZETİ 3
İDA PLATFORM TASARIMI 3
SİSTEM MİMARİSİ 12
UÇTAN UCA SİSTEM AKIŞI 18
ALGORİTMA TASARIMLARI 22
HABERLEŞME ÇÖZÜMÜ 28
TAKIM YAPISI 30
KAYNAKÇA 30

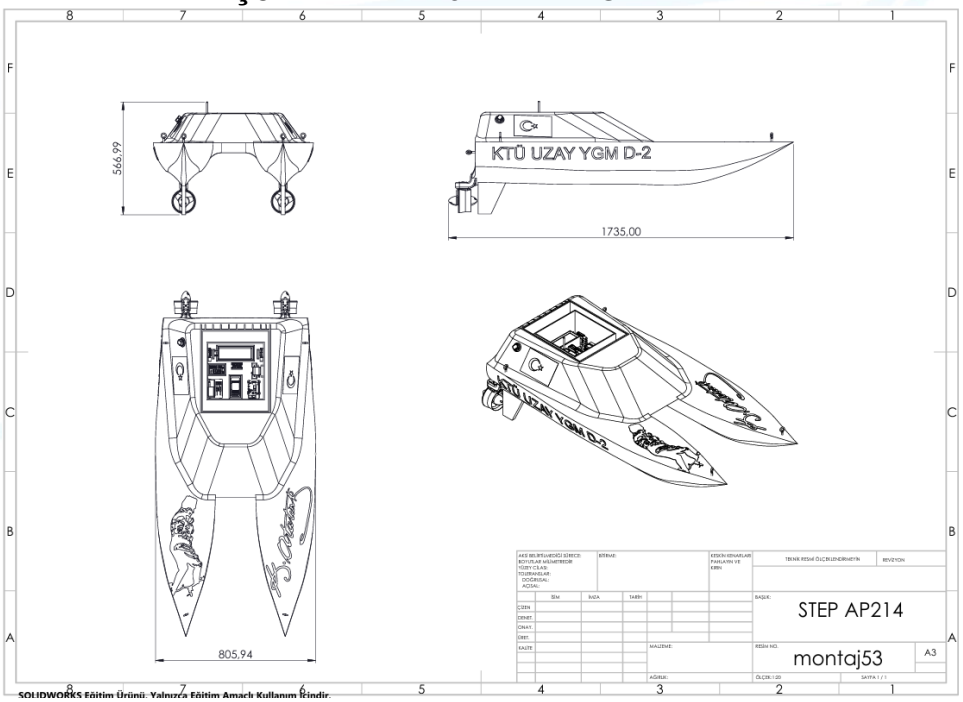
PROJE ÖZETİ

Bu proje kapsamında bir İHA ve bir İDA geliştirilecektir. Geliştireceğimiz insansız deniz aracı, kendisine verilen rotayı tamamen otonom olarak takip edecek ve görüntü işleme yazılımı sayesinde dubalar arasında bulunan engellerden kaçarak parkuru başarıyla tamamlayacaktır. Parkurun tamamlanmasının ardından, otonom drone harekete geçerek renk tanıma plakasını analiz edecek ve hedef rengini tespit edecektir. Tespit edilen renk bilgisi, drone tarafından telemetri modülü aracılığıyla yer istasyonuna iletilecek, yer istasyonu ise bu verileri deniz aracına aktaracaktır. Deniz aracı, aldığı renk bilgisini işleyerek hedefi belirleyecek ve belirlenen noktaya yönelerek kamikaze görevini otonom olarak gerçekleştirecektir. Tüm bu süreç, yer istasyonundan anlık olarak takip edilecek ve sistemin tamamı otonom şekilde çalışacaktır.

İDA PLATFORM TASARIMI

- **Nihai İDA Platformu**

Şekil 1 İDA'nın 3D Render Görüntüsü



Şekil 2 Teknik Çizim

Deniz aracının tasarlanma aşamasında en temel hedef yarışma esnasında görevleri gerçekleştiriyorken olabildiğince yüksek kararlılıkta hareketleri gerçekleştirip görevleri başarılı bir şekilde tamamlayabilmektir. Bu hedef doğrultusunda ilk raporda üretilmesi planlanan yüksek stabilite değerlerine sahip katamaran gövde tipinde olan tasarımdan devam edip geliştirilmiştir. Deniz aracının iki paralel gövdeden oluşan katamaran yapısı sayesinde klasik tek gövdeli deniz araçlarına nazaran daha yüksek stabilite değerlerine sahiptir. Yüksek stabilite değeri sadece olumsuz koşullara karşı direnç göstermesini arttırmakla kalmaz ayrıca yarışma esnasında kontrolünü de kolaylaştırır.

Şekil 3 Poliüretan köpük uygulaması

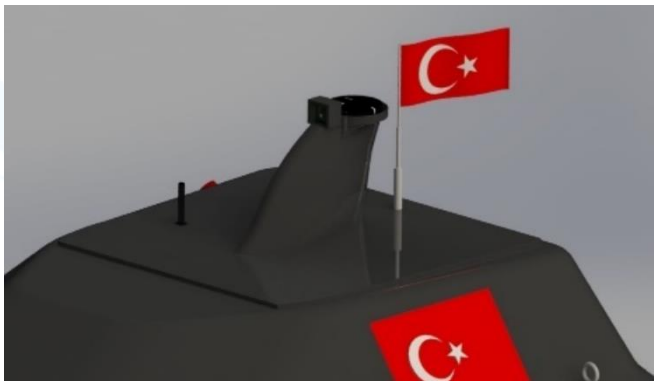
Şekil 4 Aracın şekillendirilmesi

Şekil 5 Gövdenin zımparalanması

Şekil 6 Gövde kalıbı

Hassas üretim yöntemiyle birlikte en-boy oranı 1/2 olarak karar kılındığı gibi kalıp üretimi tamamlanmıştır. Böylelikle tasarıma uygun verimli, kararlı ve estetik bir form elde edilmiştir. Deniz aracının gövde kalıbını üretmek üzere kullanılacak olan 5 mm'lik oluklu kartonlarla deniz aracının maksimum genişliğini 80 cm ve her bir gövdenin ham uzunluğunu ise 160 cm yapacak şekilde oluşturulmuştur. Bu ölçülere motorlar ve montaj aparatları eklendiğinde toplam uzunluğun 173,5 cm'ye kadar ulaşması öngörülmektedir. Her bir gövdenin kendi başına dengede durabilmesi için

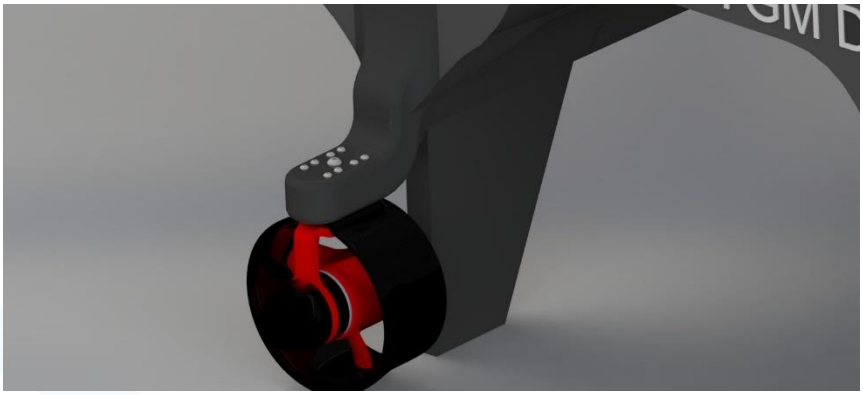
maksimum genişliği 30 cm olacak şekilde oluşturulmuştur. İki gövdeyi birleştiren köprü yapısı sayesinde paralel gövdeler arasında su hattındaki mesafe 40 cm'ye kadar çıkmaktadır. Bu genişlik ve kavisli gövde yapısı sayesinde su akışına karşı göstermiş olduğu direnç azaltılmış olur. Böylece aracın hız ve manevra kabiliyeti artırılmıştır.



Şekil 7 Gps ve kamera tutucu

Araçta bulunan elektronik hazne 29cmx29cmx16,5cm ebatlarına sahiptir. Gövdenin üst kısmı, elektronik haznenin düzgün bir şekilde yerleştirilebileceği ölçülerde tasarlanmıştır. Elektronik hazne gövdenin üst bölgesine yereştirilip çıkarılabilecek özellikte yapılacaktır. Böylece elektronik elemanlarda oluşabilecek bir arıza veya acil durumlarda kolayca müdahale edilebilecektir. Aracın gövdesinin üstünde ve elektronik haznede birer adet olmak üzere toplam iki adet kapak bulunmaktadır. Bu kapaklardan dışta yer alan genel koruma kapağı; iç mekanizmayı su sıçraması, yağmur, toz, güneş ışığı ve benzeri çevresel koşullara karşı koruma sağlar. İçte yer alan kapak ise haznenin kendi kapağı olup elektronik bileşenleri muhafaza eder. Bu yapı, elektronik sistemlerin güvenliğini artırırken olası müdahale işlemlerini de kolaylaştırır. Deniz aracı görevleri gerçekleştiriyorken birincil sırada ihtiyaç duyduğu GPS ve kamera verilerinin sağlıklı bir şekilde elde edilebilmesi için olabildiğince üst kısımlarda konumlandırılması gerekmektedir. Bu sebeple gövdenin üzerinde bulunan kapağa bir kule sistemi entegre edilmiştir. Tasarımı tamamlanan kule, köpek balıklarının dorsal yüzgecinden esinlenilerek oluşturulmuştur. Bu tasarım hava direncini yumuşatan eğimli ve dar bir yüzeye sahiptir. Böylece hem işlevsellik hem de estetik bir yapı sağlamıştır.

Aracın ön kısmının sivri yapısı ve gövdelerdeki aerodinamik kıvrımlar sayesinde su ve hava direncinin olabildiğince düşürülmesi amaçlanmaktadır. Bu yapısal detaylarla birlikte aracın su üzerindeki seyir hızı ve yönelme becerileri artmıştır. Deniz aracının üst kısmı ise olabildiğince geniş, eğimli ve alçak tasarlanmıştır. Böylelikle üst yapının, aracın hava direncini azaltarak rüzgarlı koşullarda bile hareket kararlılığını korumasına yardımcı olması beklenmektedir. Aracın hem hidrodinamik hem de aerodinamik açıdan optimize edilmiş bu çok yönlü gövde tasarımıyla birlikte yarışma parkurundaki kısıtlı zaman, dar geçitler ve keskin dönüşler konusunda oldukça yararlı olacaktır.



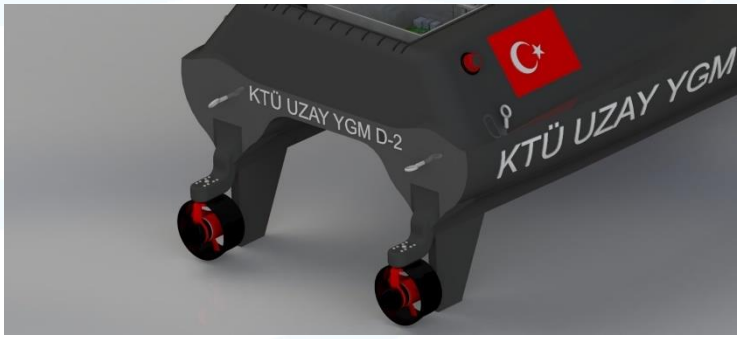
Şekil 8 Motor bağlantı noktası

Motorların gövdeye montajı için deniz aracının kıç kısmına motor bağlantıları için özel olarak tasarlanan 3D parçalar entegre edilecektir. Motor montaj bölgelerinde yeterli dayanıklılık ve bütünlüğü bozmaması için cam elyaf-epoksi ile güçlendirilecektir. Motorların vida bağlantı noktaları çevresinde su geçirme riskini ortadan kaldırmak için vida bölgeleri epoksi dolgu ile izole edilecektir. Motorlara gelen ESC faz kablolarının gövdeden çıktığı bölgede aynı şekilde epoksi dolgu ile izole edilecektir. Kullanılacak olan epoksi ile zorlu deniz koşullarında dahi uzun süreli ve güvenli bir şekilde kullanılabilecektir.

Sistemin aktifleştirilmesi için kullanılacak olan anahtar, aracın sağ üst kenarına konumlandırılmıştır. Böylelikle araç deniz içerisindeyken rahatlıkla aktifleştirilebilmektedir.

Son olarak deniz aracının yarışma alanına güvenli ve rahat şekilde taşınabilmesi için ön,arka ve kıç kısmında olmak üzere toplam altı adet çeki demiri konumlandırılmıştır. Karşılıklı şekilde iki gövdeye de yerleştirilen bu çeki demirleri aracın dengeli bir şekilde taşınmasını sağlamaktadırlar.

- **İtki ve Sevk-İdare Sistemi**



Şekil 9 Tekne kıçı ve anahtar konumlandırması

Geçmiş yıllarda edinilen tecrübelere göre tek motorlu tahrik sistemlerde kullanılan sıvı soğutmalı fırçasız motor, esnek şaft ve dümenli yapılar mekanik karmaşıklık, yön kontrolündeki gecikmeler ve bakım zorluğu nedeniyle sistem güvenilirliğini azaltmaktadır. Su geçirmez olup suyun içerisinde kullanılan tahrik sistemlerinde sıvı soğutmasına ve şaft benzeri aktarım organlarına ihtiyaç duyulmamaktadır. Tek motor olduğu durumlarda yönlendirmenin gerçekleşmesi için dümenli yapılar gerekmektedir ve bu sisteme tekrardan bir zorluk eklemektedir. İki motor kullanılan yönlendirme

sistemlerinde ise dümen sistemine ihtiyaç duyulmamaktadır. Kullanılan motorlar diferansiyel kontrol yöntemleriyle birlikte yavaş-hızlı ve ileri-geri ters çalışma ilişkileriyle birlikte dümen sistemleri olmadan deniz aracının yönlendirilmesini gerçekleştirebilmektedir. Bu doğrultuda iki adet su geçirmez su altı motoru ile çalışan doğrudan tahrikli ve diferansiyel kontrollü bir sistem benimsenmiştir.

Şekil 10 Elektronik hazne

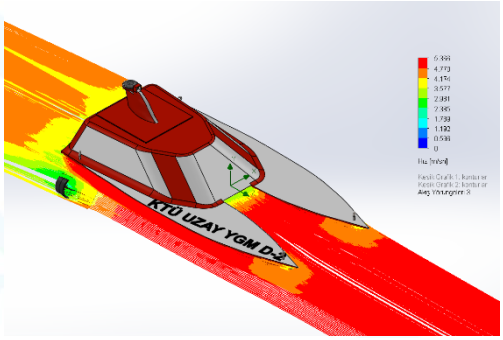
Bu ikili motor tahrik sisteminde aracın yeterli itki gücü ve manevra kabiliyeti kazanabilmesi için 8 Kg itki gücüne sahip Degz Ultras su altı iticileri tercih edilmiştir. İkili tahrik sisteminde aynı aynı 16 Kg'lık bir itki kuvveti oluşturmaktadırlar. Bu itki değeri deniz aracının görevleri yerine getiriyorken gerçekleştirmesi gereken manevraları rahatlıkla yapabileceğini göstermektedir. Deniz aracı görevleri yapıyorken motor kontrolleri Pixhawk tarafından gerçekleştirilmektdir. Pixhawk'tan gelecek olan sinyaller ile Ultras'ların sürülebilmesi için bir motor sürücüye ihtiyaç duyulmaktadır.r Deniz aracının görev esnasında ileri-geri-sağa-sola her türlü hareketi gerçekleştirebilmesi için bütün itki kuvvetlerini kendisi oluşturması gerekir. Bu sebeple çift yönlü bir ESC'ye ihtiyaç duymaktadır. Ultras motorları en iyi şekilde kontrol edip maksimum verim alabilmek için VESC 6.7 70A yüksek güçlü motor sürücü tercih edilmiştir.

- **Analizler**

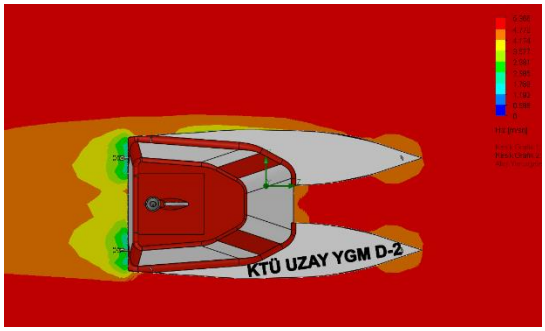
Bu bölümde, katamaran gövde yapısına sahip insansız deniz aracının şasesi üzerinde yapısal analizler gerçekleştirilmiştir. ÖTR aşamasında yapılan tasarımla nihai tasarım arasında fiziksel ölçü ve şekil konusunda değişiklik bulunmamaktadır. Bu sebeple ÖTR aşamasında paylaşılan deniz aracı ile analizler gerçekleştirilmiştir. Görsel tasarımı değişen araçla arasında analiz sonuçlarını etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır. Daha önce yapılan analizlerin sonuçları değerlendirilerek araç tasarımı revize edilmiş ve böylece optimum tasarıma ulaşılması sağlanmıştır. Yapılan analizler detaylı biçimde sunulmuş; elde edilen sonuçlar yorumlanarak genel performansa etkileri değerlendirilmiştir.

Öncelikle şase malzemesi olarak cam elyaf tercih edilmiştir. Ardından, ilgili geometriye uygun yapıda ağ (mesh) oluşturularak şase yapısal analiz için hazır hale getirilmiştir. Analiz kapsamında sınır koşulları şu şekilde tanımlanmıştır: Şasenin alt

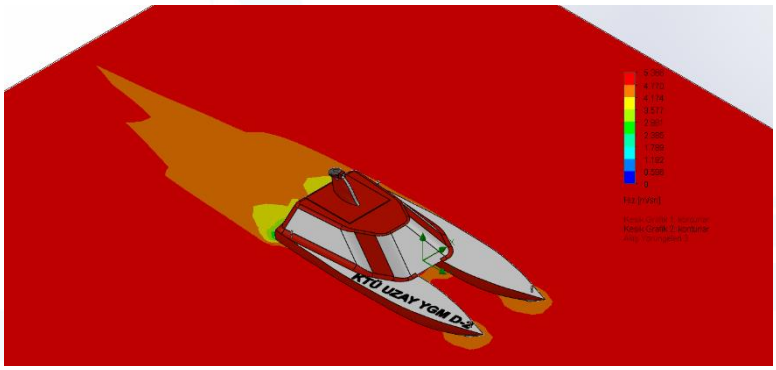
yüzeyine sabit mesnet (fixed support), motorların monte edildiği bölgelere motorların üreteceği itki kuvveti, şasenin merkez noktasına aracın toplam ağırlığı ve tüm şase yüzeyine etkiyen hidrostatik basınç uygulanmıştır. Belirlenen bu sınır koşulları altında şasenin yapısal özellikleri ve davranışları ayrıntılı olarak incelenmiştir.



(a)



(b)



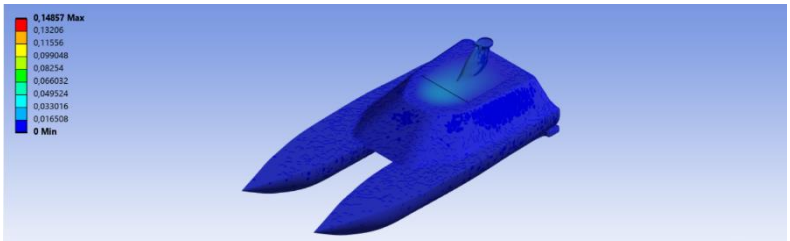
(c)

Şekil 11 (a), (b) ve (c) İnsansız Deniz Aracı Üzerindeki Hız Dağılımları

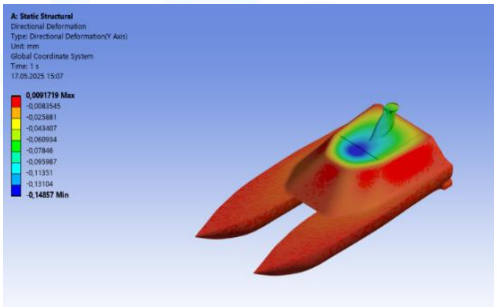
Şekil 11'de, analiz edilen tekne geometrisi üzerinden geçen akışın hız konturları ve akış çizgileri görülmektedir. Renk skalası mavi (0 m/sn) ile kırmızı (5.366 m/sn) arasında değişen hız büyüklüklerini ifade etmektedir.

Tekne gövdesinin burun kısmında akışın hızında belirgin bir artış gözlenmektedir. Özellikle gövdenin ön alt kısmında turuncu ve kırmızı renklerin hâkim olması, burada akışın daralan bir bölgeden geçmesi sonucu hızın arttığını ve Bernoulli prensibine göre basıncın azaldığını göstermektedir. Bu durum, gövde şeklinin önde yeterli düzeyde akış yönlendirmesi sağladığını ve sürtünme direncinin azaltılmasında etkili olduğunu göstermektedir. Deniz aracının arka kısmında hızın belirgin şekilde düştüğü (sarı ve yeşil tonları) gözlenmektedir. Bu bölgedeki düşük hız alanları, türbülanslı akışın ve girdap oluşumlarının yoğunlaştığı bölgeleri işaret eder. Bu durum, teknenin arka kısmında bir miktar akış ayrılması yaşandığını ortaya koymaktadır.

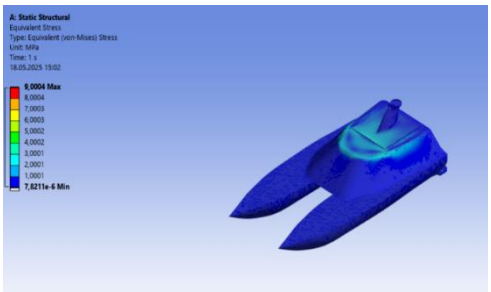
Genel olarak, akış çizgileri tekne gövdesine paralel ilerleyerek tasarımın hidrodinamik olarak uyumlu olduğunu göstermektedir.



Şekil 12 Toplam Deformasyon Dağılımı



Şekil 13 Y Ekseni Boyunca Deformasyon Dağılımı

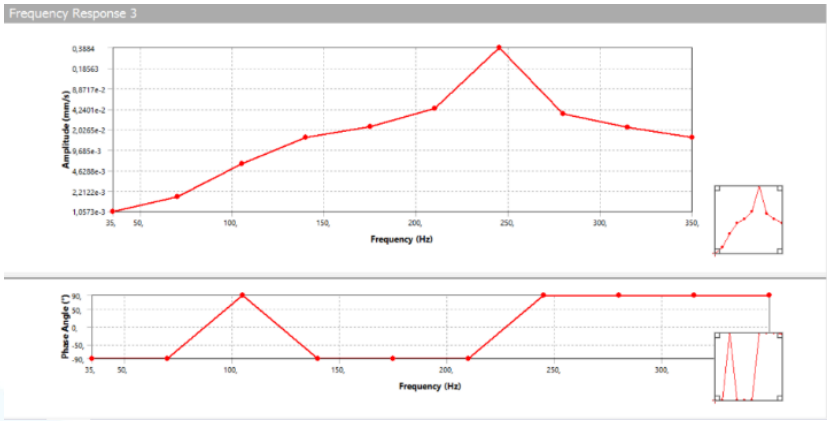


Şekil 14 von-Mises Gerilme(Stress) Dağılımı

Yapılan sonlu elemanlar analizi kapsamında, Şekil 12'de şase yapısının toplam deformasyon dağılımı incelenmiştir. Yapıya uygulanan yüklemeler sonucu elde edilen maksimum deformasyon değeri 0,14857 mm olup, bu düşük değer, yapının yeterli rijitliğe sahip olduğunu ve yapısal bütünlüğünü koruduğunu göstermektedir. Bu durum, tasarımın hem malzeme hem de geometrik açıdan başarılı olduğunu ortaya koymaktadır.

Şekil 13'te, şasenin Y ekseni doğrultusundaki yönlü deformasyon analizi sunulmuştur. En büyük yönlü deformasyon 0,0091719 mm ile kırmızı bölgelerde, minimum yönlü deformasyon ise -0,14857 mm ile mavi bölgelerde gözlemlenmiştir. Bu dağılım, yapının hem pozitif hem negatif deformasyona uğradığını, dolayısıyla eğilme ve/veya burulma etkisinin meydana geldiğini göstermektedir. Ancak tüm değerler elastik sınırlar içerisinde kalmakta ve yapı, yük altında güvenli bir çalışma sağlamaktadır.

Ayrıca analizde elde edilen maksimum von-Mises gerilme değeri 9,0004 MPa, minimum gerilme değeri ise $7{,}82 \times 10^{-6}$ MPa olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, çoğunlukla uç ve kenar bölgelerde yoğunlaşmıştır. Kullanılan cam elyaf takviyeli kompozit malzemenin çekme dayanımı 200–900 MPa, akma dayanımı ise 100–300 MPa aralığındadır. Bu bağlamda, elde edilen gerilme değeri malzemenin elastik sınırları içerisinde kalmakta ve yapının yük altında mekanik açıdan güvenli olduğunu teyit etmektedir.



Şekil 15 Hıza Bağlı Frekans Cevap Fonksiyonu Grafikleri

Şekil 15'te, yapıya ait frekans tepkisi analizi sunulmuştur. Analiz, 35 Hz ile 350 Hz aralığında gerçekleştirilmiş ve yapı üzerine uygulanan harmonik yüklemeye karşı sistemin dinamik davranışı incelenmiştir.

Genlik-frekans grafiği incelendiğinde, yapı yaklaşık 240 Hz frekansında rezonans etkisi göstererek maksimum titreşim genliği olan 0,3884 mm/s² değerine ulaşmıştır. Bu, yapının bu frekansta doğal frekansına yakın çalıştığını ve rezonansa girdiğini göstermektedir. Bu bilginin elde edilmesi, titreşim kaynaklı yapısal hasarların önlenmesi ve güvenli çalışma koşullarının belirlenmesi açısından kritik önemdedir.

Faz açısı-frekans grafiğinde ise, özellikle rezonans frekansına yakın bölgelerde 90°'lik faz kayması gözlemlenmiştir. Bu durum, sistemin giriş sinyali ile yanıtı arasındaki uyumun azaldığını ve enerji birikiminin başladığını göstermektedir. Fazdaki ani değişimler, sistemin frekansa duyarlılığı ve dinamik karakteristiği hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

Bu analizler sonucunda, sistemin yüksek titreşim genliği gösterdiği ve faz kaymalarının yaşandığı frekans aralıkları belirlenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, yapının rezonans bölgesinden uzak bir çalışma frekansında çalışması sağlanarak dinamik açıdan güvenli bir performans elde edilmiştir.

- ## Yapılan Değişiklikler

Aracın yapısal tasarımında önceki raporda sunulan genel ölçülere bağlı kalarak yalnızca elektronik hazne boyutlarında işlevsel gereksinimlere bağlı olarak değişikliğe gidilmiştir. Elektronik sistemlerin daha düzenli yerleştirilebilmesi, bakım ve müdahale işlemlerinin daha kolay gerçekleştirilebilmesi amacıyla elektronik haznenin boyutlarında artışa gidilmiştir. Kumanda ve telemetri bağlantılarının kopmaması ve görevi sekteye uğratmaması için hazne içerisinde özel olarak konumlandırılacakları tabla entegre edilmiştir. Böylelikle antenlerinin dışarıya çıkartılıp rahatlıkla haberleşmenin sağlanabilmesi mümkün kılınmaktadır. Geriye kalan elektronik ekipmanlar ise haznenin en alt tabanında bulunur ve böylelikle ağırlık merkezi olabildiğince ortalanmış bir şekilde aşağıda bulunur. Bu değişiklikler sistem elemanlarının daha verimli bir şekilde konumlandırılmasına, haberleşmenin daha sağlıklı sürdürülebilmesine ve deniz aracının daha stabil hareket etmesine olanak sağlamıştır.

Deniz aracı kompozit malzemeden üretmeden önce tasarımın bire bir aktarılabilmesi

için gövdenin 3D yazıcı ile PETG filamentten kalıp üretilmesi planlanıyordu. Bu üretim yöntemi tasarımın gerçeğe aktarılması yüzdesini arttırmaktadır fakat yüksek maliyet, uzun üretim süresi ve montaj aşamasında hatalara neden olabileceğinden kalıbın PETG filament ile üretiminden vazgeçilmiştir. Yeni üretim yönteminde tasarımları tamamlanan deniz aracının 5'er cm aralıklarla kesitlerini alınmış ve her katman lazerle 5 mm'lik oluklu karton üzerine işlenip kesilmiştir. Sonrasında kartonlar içerisinde ayarlanan entegrasyon bölmeleri ile birbiri ile birleştirilip bir bütün oluşturulmuştur. Sonrasında da poliüretan köpük ile geminin dış kalıbı kabaca oluşmuştur. Sonrasında zımpara işlemleri ile istenen gövde kalıbı elde edilmiştir. Motor tutucu gibi hassas parçalar ise 3D yazıcı yardımıyla üretilmiş ve entegre edilmiştir. Böylelikle hassas bir üretim de gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem ile gövde üretimi hem daha ekonomik hem de daha hızlı gerçekleştirilebilmesiyle birlikte değişikliğe gidilmiştir.

- **Ağırlık Kırılımı**

Tablo 1 Ağırlık kırılım tablosu

NO	PARÇA ADI	AĞIRLIK (g)	ADET	X	Y	Z	TOPLAM AĞIRLIK
1	Gövde	6500	-	-	-	-	6500
2	Anahtar	45	1	12,41	7,33	367,37	45
3	Güç Dağıtım Kartı	100	1	107,29	8,14	350,99	100
4	Esc	130	2	135,33	5,63	427,66	260
5	Motor	650	2	190,45	271,07	661,94	1300
6	Kumanda Alıcısı	20	1	102,83	152,73	273,32	20
7	Gps	50	1	17,83	319	442,66	50
8	Rasberry	50,2	1	78,44	18,38	249,61	50,2
9	Rasberry Kamera	10	1	17,83	319,13	386,16	10
10	Telemetri	25	1	147,53	145,63	263,54	25
11	Kablolar	300	1	-	-	-	300
12	Uçus Kontrol Kartı	73	1	3,43	20,57	260,78	73
13	Batarya	1100	1	17,33	10,63	396,66	1100
						Toplam	9.833,2

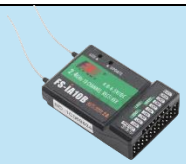
SİSTEM MİMARİSİ

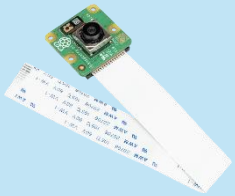
- **İDA ve İHA Sistem Mimarisi:**

Tablo 2 Elektronik komponentler

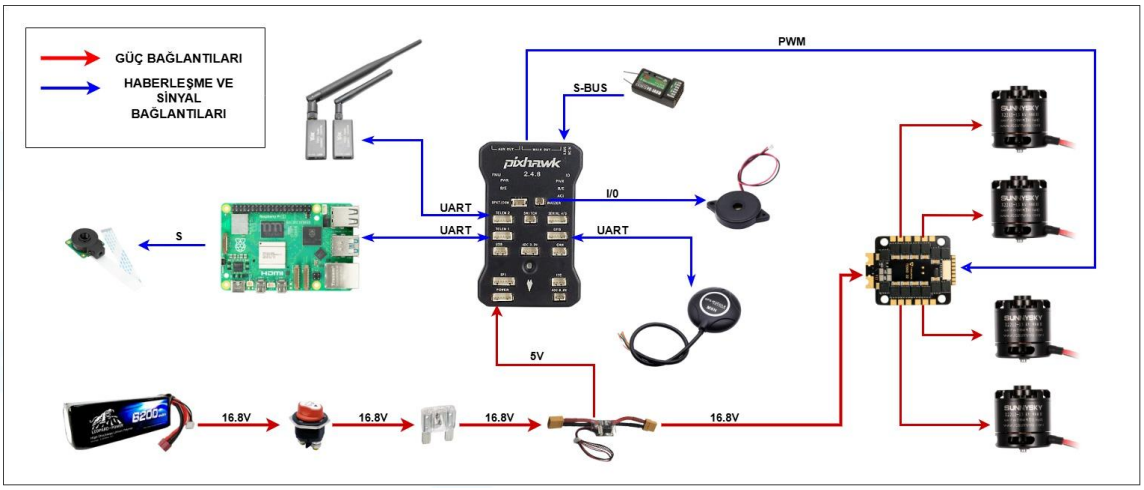
Fotoğraf	Marka Model	Özellikleri
	Leopard Power 6S LiPo Pil (İDA) Leopard Power 4S LiPo Pil (İHA)	**Voltaj**: 22.2V (6S), 14.8V(4S) **Kapasite:** 9000mAh (6S), 6200mAh (4S) **Kapasite:** 25C(6S), 40C(4S) **Ağırlık:** 1180g(6S), 603g(4S)
Kullanım Amacı: Leopard Power LiPo Pil, yüksek akım çıkışı ve düşük iç direnci sayesinde enerji verimliliği yüksek ve uzun süreli kullanım sağlar. Bu özellikler, motorlar ve elektronik sistemlerin yüksek güç ihtiyacını karşılamada idealdir. Yapılan hesaplamalar sonucunda İDA için 6S 9000mAh ve İHA için 4S 6200mAh kullanılması ön görülmüştür.		
	Devre Kesici Anahtar	12V ve 24V kaynaklarla 200 amper akıma kadar kullanılabilir.
Kullanım Amacı: Anahtar İDA ve İHA devresindeki akımı kesmek için kullanılır.		
	Maxi Blade 80A Sigorta	32V kaynaklarla 80A akıma kadar kullanılabilir
Kullanım Amacı: 80 A bıçak sigorta, devrede aşırı akım oluşması durumunda devreyi korumak amacıyla kullanılan bir koruma elemanıdır. Sistemdeki aşırı yük durumlarını tespit ederek devrenin güvenliğini sağlar ve yanma riskini azaltır. Hızlı ve güvenilir devre kesme işlevi sunar.		
	Power Module 1.0	**Max giriş gerilimi:** 8S **Max sürekli akım:** 30A **Patlama akımı:** 100A **Ağırlık:** 14 g **Boyut:** 53 x 18 x 14 mm
Kullanım Amacı: Power Moule 1.0, pilden gelen yük gerilimi 5V a dönüştürerek İHA ve İDA üzerinde kullanılacak otopilot kartını beslemek için kullanılacaktır.		
	VESC ESC 70 A 6.7	**Sürekli Akım**: 70 A **Anlık Akım:** 200 A **Voltaj:** 14V-60V **BEC:**1A@ 5V **ERPM:**150000 **Programlanabilir:** Evet **Ağırlık:** 130 g

Kullanım Amacı: VESC ESC 70 A 6.7, fırçasız motorların hız tork ve fren kontrolünü sağlamak için kullanılan yüksek performanslı bir elektronik hız kontrol cihazıdır. İDA üzerinde kullanılacak motorların hızını, dönme yönünü ve torkunu hassas bir şekilde kontrol eder. Yüksek verimlilik ve dayanıklılık sağlayarak motorların aşırı ısınmasını engeller ve uzun süreli kullanımda stabiliteyi korur.		
	Degz Ultras Su Altı İtici Motor	**Uyumlu Lipo:** 3S-6S **Max Akım:** 40A **KV:** 280-300 **Max itki:** 8 kgf **Ağırlık:** 650 g
Kullanım Amacı: Degz Ultras Su Altı İtici, yüksek tork üretme kapasitesine sahip olup su yüzeyindeki hareketi sağlar. Dayanıklı yapısı, yüksek verimlilikle çalışan motoru sayesinde İDA' nın parkuru ve görevleri güvenli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyacaktır.		
 	Pixhawk Cube Orange (İDA) Pixhawk 2.4.8 (İHA)	**Sensörler:** İvme Ölçer, Jireskop, Pusula, Baromatik Basınç Sensörü **Giriş Voltajı:** 4.1V- 5.7V **Anma Giriş Akımı:** 2.5A **Anma çıkış gücü:** 14W **İşlemci:** STM32H757 Dual Core M7 Üçlü IMU Sistemi 14 PWM çıkışı 4 GPS PPM/SBUS/DSM RC sinyallerini destekleme
Kullanım Amacı: Pixhawk Cube Orange ve 2.4.8 otopilot kartları yüksek işlem gücüne sahip bir uçuş kontrol kartarıdır. GPS, hız sensörü, ivme ölçer gibi sensörleri destekler ve bu sensörlerden alınan verileri işleyerek, İDA' nın ve İHA'nın otonom hareketini sağlar. Cube orange 2.4.8'e göre biraz daha gelişmiş özelliklere sahiptir. Bu özellikler ön planda tutularak İDA'nın Cube Orange ile İHA'nın 2.4.8 otopilot kartları ile kullanılması ön görülmüştür.		
	Holybro SiK Radio V3 Telemetri (İDA) Radio V5 Telemetri (İHA)	Max Çıkış Gücü:500mW, 117 dBm alım hassasiyeti, 117 dBm alım hassasiyeti, Çift yönlü iletişim, MAVLink protokol desteği, Mission Planner yapılandırılabilir
Kullanım Amacı: Holybro SİK radio V3 Telemetri, iki yönlü veri iletimi sağlayan bir iletişim modülüdür. 915 MHz frekansında çalışarak uzak mesafelerde bile güvenilir		

iletişim sağlar. Telemetri sistemi, İDA' nın sistem durumunu gerçek zamanlı izlemeye imkân tanır ve kullanıcıya anlık veriler sunar.		
	Here 3 GPS (İDA) Ublox M8N GPS (İHA)	**İşlemci:** STM32H757 **IMU sensörü:** ICM42688, RM3100 **İletişim Protokolü:** CAN (HERE3), UART (M8N) **Navigasyon Güncelleme Hızı:** 8Hz
Kullanım Amacı: GPS Modülleri, yüksek hassasiyetli konum verisi sağlayan bir GPS modülüdür. RTK desteği sayesinde santimetre hassasiyetinde konum belirleyebilir. Bu özellik, İDA ve İHA' nın rota takibi, otonom hareket algılama gibi görevlerinde yüksek doğruluk sağlar. Düşük enerji tüketimi ve hızlı uydu bağlantısı ile güvenilir veri iletimi sağlar.		
	Rapberry Pi 5	2.4 GHz64Bit 4 çekirdekli ARM Cortex-A76 işlemci 16GB LPDDR4X SDRAM Çift 4Kp60 HDMI Çıkışı 802.11ac Wi-Fi Bluetooth 5.0
Kullanım Amacı: Raspberry Pi 5, kompakt bir bilgisayar kartıdır. Yüksek işlem gücü, geniş bağlantı seçenekleri ve esnek kullanım alanlarıyla İDA ve İHA sisteminde veri işleme ve kontrol işlevlerini yerine getirir. Yazılım geliştirme, veri toplama ve analiz gibi işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirir.		
	Flysky FS-iA10B 2.4 Ghz	RF Range:2.4055-2.475Ghz Bandwidth:500KHz Çalışma voltajı: 4.0-8.4V Kanal sayısı:10 Güç Beslemesi:6V Ağırlık:15 g
Kullanım Amacı: Flysky FS-iA10B kumandası 10 kanal sahip olmasından ötürü birden İDA ve İHA'yı birden fazla moddan kontrol edebilmemizi sağlaması ve her kanaldan farklı servolar kontrol edebilmemizden ötürü İDA ve İHA için kullanılması ön görülmüştür.		
	EMAX ES3005 Servo Motor	Voltaj Aralığı: 4.8V/6.0V Açı: 180° Anma Akımı: 0.1A-0.5A Torku: 4,8V/10.0 kg.cm 6,0V/12.0kg.cm Dişli Malzemesi: Metal Dişli
Kullanım Amacı: EMAX ES3005 Servo Motor, yüksek torklu ve metal dişli yapıya sahip bir servo motordur. 180 °dönüş açısı ve hızlı tepki süresiyle hassas pozisyon kontrolü sağlar. Güçlü yapısı, güvenilir hareket ve yönlendirme için idealdir. İDA' nın uzaktan gücü açıp kapatmak için kullanılacaktır.		

	Raspberry Pi Camera Module 3	Görüntü Sensörü: Sony IMX 708 Çözünürlük:11,9 Megapiksel Video Modları: 1080p50 / 720p100 / 480p120 Piksel Boyutu: 1,4 µm × 1,4 µm Boyut: 25 x 24 x 11.5mm Uyumluluk: Tüm Raspberry Pi kartlarıyla uyumludur.
Kullanım Amacı: Raspberry Pi Camera Modül 3, yüksek çözünürlüklü görüntü elde etmek için kullanılan bir kamera modülüdür. Araçların engel algılama ve görsel veri toplama işlevleri için kullanılır. 11.9 MP çözünürlük sunan bu kamera, gerçek zamanlı görüntü işleme ve analiz yaparak İDA ve İHA'nın çevresini algılamasına yardımcı olur. Yüksek kaliteli görüntüleme sağlar ve otonom navigasyon için kritik veriler sunar.		
	Tekko32 F4 50A ESC	Sürekli akım: 4*55A Patlama akımı: 4*75A BEC Çıkışı: 10V-2.0A Ağırlık: 17,5 gr Lipo: 3-6s Boyut: 45x41x7.3mm
Kullanım Amacı: İHA sistemlerinde motor kontrolünün kararlı, hassas ve yüksek performanslı şekilde sağlanabilmesi amacıyla kullanılan Tekko32 F4 50A ESC, gelişmiş işlemci yapısı, yüksek akım taşıma kapasitesi ve düşük gecikmeli sinyal işleme özellikleri ile öne çıkmaktadır. Bu ESC, özellikle yüksek güçlü fırçasız motorları kontrol etmek üzere tasarlanmıştır ve uçuş esnasında hızlı tepki süresi, güvenilir çalışma ve termal dayanıklılık sunar.		
	SunnySky X2212 980KV	Uyumlu Lipo: 3-4S Max sürekli güç: 300W Max Akım: 20A (APC1050) KV: 980 Max itki: 1250 gr
Kullanım Amacı: İnsansız hava araçlarında (İHA), özellikle multikopter sistemlerinde yaygın olarak tercih edilen SunnySky X2212 980KV fırçasız motor, yüksek verimlilik, düşük titreşim ve uzun ömürlü performansıyla öne çıkan güvenilir bir motordur. Dengeli yapısı ve hassas işçiliği sayesinde hem hobi düzeyinde hem de yarış veya görev amaçlı sistemlerde kullanılabilmektedir.		

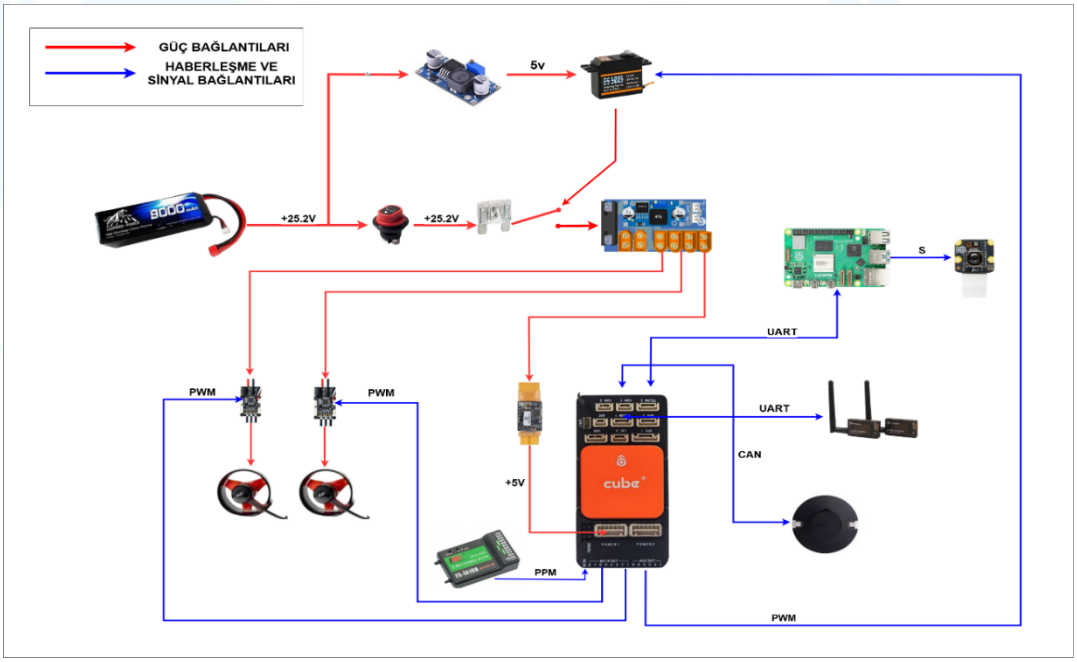
- İHA Bağlantı Şeması:



Şekil 16 İha bağlantı şematiği

Yukarıdaki şemada, İHA'nın temel donanım bileşenleri ile bunlar arasındaki güç ve haberleşme bağlantıları gösterilmektedir. Kırmızı oklar güç, mavi oklar ise sinyal ve veri bağlantılarını temsil eder. Sistem, 16.8V'luk 4S LiPo batarya ile beslenir; enerji, anahtar ve sigorta üzerinden güç modülüne, oradan ESC ve motorlara iletilir.
Sistemin merkezi olan Pixhawk 2.4.8 uçuş kontrol kartı, ESC'lere PWM sinyalleri göndererek motorları kontrol eder; GPS, pusula, telemetri gibi çevresel birimlerle UART/I-O portları üzerinden haberleşir. Raspberry Pi ise uçuş bilgisayarı olarak çalışır, Pixhawk ile UART üzerinden iletişim kurar ve gelişmiş görevleri yürütür. Ayrıca kamera ve diğer sensörleri de yönetir.
S-BUS üzerinden alıcı modül, uzaktan kumanda sinyallerini Pixhawk'a ileterek manuel kontrol sağlar. Bu yapı sayesinde sistem, hem otonom hem de manuel görevleri yerine getirebilir.

- İDA Bağlantı Şeması:



Şekil 17 İDA bağlantı şematiği

İnsansız Deniz Aracı'nda (İDA) güç kaynağı olarak 6S 9000mAh 25C LiPo pil kullanılacaktır. Gerekli itki, Degz Ultras su altı itici ile sağlanacak ve bu iticiler VESC 6.7 70A ESC ile kontrol edilecektir. Otonom seyir, Pixhawk Cube Orange otopilot kartı ile sağlanacaktır. Seyrüsefer, GPS modülü ve otopilot kartı ile yönetilecek olup İDA üzerindeki veriler yer istasyonuna Hollybro Radio telemetri modülü ile aktarılacaktır. İDA üzerindeki görüntü, Raspberry Pi Camera Module 3 ile alınacak ve Raspberry Pi 5 (8GB) görev bilgisayarı tarafından işlenecektir. Otopilot Kartı, GPS, telemetri modülü ve raspberry pi ile UART üzerinden haberleşirken, kumanda alıcısı, ESC ve kumanda alıcısı otonom uçuş kontrol kartı tarafından PWM ile kontrol edilecektir. Güvenlik önlemi olarak, sistemde 80A bıçak sigorta ve devre kesici anahtar kullanılacaktır. Kumanda ile bağlantı kopması durumunda kumanda alıcısı belirlenmiş kanaldan 2000 PWM değerini basarak servo motoru çalıştıracak böylece servo motor pilden gelen kabloyu açık devre haline getirilecektir. İDA'nın gücü tamamen kesilecektir.

İDA'nın yazılım mimarisi; algılama, karar verme, kontrol, haberleşme ve donanım arayüzlerini kapsayan çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Raspberry Pi 5'e bağlı Camera Module 3 ile elde edilen görüntüler OpenCV ve NumPy kullanılarak HSV filtreleme ve kontur analiziyle işlenmekte, duba tespiti ve hedef yönelimi sağlanmaktadır. Konum verileri (latitude, longitude, HDOP) NEO-M8N GNSS modülünden UART üzerinden Pixhawk'a aktarılır ve MAVLink mesajları (GLOBAL_POSITION_INT, GPS_RAW_INT) ile kullanılmaktadır.
Karar katmanında üç aşamalı görev planı uygulanır: GNSS noktalarına yönelim (Parkur 1), görüntü tabanlı engel tespiti (Parkur 2) ve hedef renge yönelim (Parkur 3). Görüntü işleme ile duba/engel analizi yapılır, İHA'dan alınan hedef renge göre yön belirlenir, GNSS ile mesafe takibi yapılır.
Kontrol katmanında Pixhawk 2.4.8, Degz Ultras BLDC motorlar ve VESC 6.7 ESC'ler ile PWM tabanlı motor kontrolü gerçekleştirir. Kullanılan uçuş modları: ALT_HOLD, STABILIZE, GUIDED ve AUTO. PID kontrol döngüleri GNSS ve IMU verilerini kullanarak PWM çıkışlarını üretir. Her eksen için PID katsayıları (Kp, Ki, Kd) ayrı tanımlanmıştır. PID Denklemi:

$$u(t) = Kpe(t) + Kd\frac{de(t)}{dt} + Ki\int_0^t e(\tau)d\tau$$

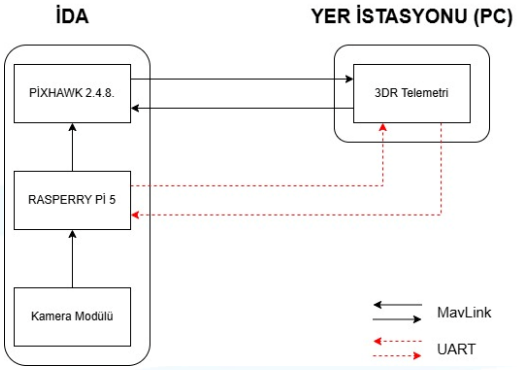
Burada u(t): kontrol çıkışı, e(t): hata, Kp/Ki/Kd: PID kazançlarıdır. Haberleşme, MAVLink v1.0 ve UART üzerinden 3DR V5 915 MHz telemetri modülü ile 115200 bps hızında gerçekleştirilir. HEARTBEAT, MISSION_ITEM, COMMAND_LONG gibi MAVLink mesajlarıyla görev ve durum verileri aktarılır. Raspberry Pi ile Pixhawk arasında MAVLink mesajlaşması için PyMAVLink, socket, Queue, DroneKit ve OpenCV kütüphaneleri kullanılmaktadır.
Donanım arayüzü katmanı, tüm fiziksel bileşenlerin yazılım katmanlarıyla entegrasyonunu sağlar. Pixhawk, GNSS, telemetri, kamera modülü ve VESC motor sürücüsü gibi donanımlar sırasıyla UART, PWM ve CSI arayüzleri ile birbirine bağlanmıştır. Bu mimari yapı sayesinde İDA, çevreden algıladığı verilere göre karar

alabilmekte, kararları fiziksel harekete dönüştürebilmekte ve süreç boyunca görevlerini otonom şekilde sürdürürken, telemetri üzerinden anlık izlenebilirlik sağlamaktadır.

UÇTAN UCA SİSTEM AKIŞI

Görevlerin yürütülmesinden önce, sistem hafızasına görev noktalarının koordinatları yüklenmektedir. Araç yarışma alanına giriş yaptıktan sonra sistem bileşenleri sırasıyla devreye girmektedir. Pixhawk 5–10 saniyede başlatılmakta, Raspberry Pi 20–40 saniyede açılmakta, GNSS modülü 10–60 saniyede yeterli sayıda uydu bağlantısı sağlamaktadır. MAVLink tabanlı seri haberleşme bağlantısı 2–5 saniye içerisinde kurulmaktadır. Böylece sistemin tam senkronizasyonu ve görev için hazır hale gelmesi toplamda 30–90 saniye sürmektedir.

İnsansız deniz aracı ile yer istasyonu arasındaki görev yönetimi ve veri iletimi MAVLink (Micro Air Vehicle Link) protokolü ile gerçekleştirilmektedir. Düşük bant genişliği gereksinimi, açık kaynak yapısı ve farklı uçuş kontrol birimleriyle uyumluluğu nedeniyle MAVLink tercih edilmiştir. Kullanılan Pixhawk 2.4.8 uçuş kontrol kartı, görev yükleme ve telemetri iletişimini merkezi olarak yürütmektedir.



Şekil 18 Görev yükleme ve iletişim başlatma mimarisi

Pixhawk, 3DR V5 915 MHz telemetri modülü (1000 mW çıkış gücü) ile yer istasyonuna UART üzerinden bağlanır. Modül yaklaşık 1.6 km menzil ve uçtan uca şifreleme desteği sunar. UART üzerinden 115200 bps hızla çalışan sistem, 1 Hz ve üzeri telemetri güncelleme frekansı sağlar.

Görev noktaları, yer istasyonundan MAVLink protokolü ile Pixhawk'a gönderilir. Koordinatlar, GNSS (NEO-M8N) verisine dayanarak MISSION_ITEM_INT veya MISSION_ITEM mesajlarıyla iletilir. Görev planlaması kullanıcı arayüzü üzerinden yapılmakta ve uçuş planı Pixhawk'a aktarılmaktadır. Tipik görev başlatma mesajları aşağıda sıralanmıştır:

MISSION_COUNT: Toplam görev sayısı bildirimi

MISSION_ITEM: Tekil görev öğesi bildirimi (koordinatlar, hız vb.)

COMMAND_LONG: Belirli bir komutun (örneğin MAV_CMD_NAV_TAKEOFF, MAV_CMD_NAV_WAYPOINT, MAV_CMD_COMPONENT_ARM_DISARM) gönderilmesini sağlar

SET_MODE: Otonom/manuel gibi uçuş modlarını değiştirmek için kullanılır

HEARTBEAT: Sistem durumlarının ve mod geçişlerinin takibi

Sistem başlatılıp kontroller tamamlandıktan sonra Parkur 1 görevine geçilmektedir. Bu parkurda, İDA'nın belirlenen GNSS koordinatlarına yönelmesi sağlanır. Yönlendirme, Raspberry Pi 5 ile Pixhawk arasında UART üzerinden kurulan haberleşme aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Raspberry Pi, hedef koordinatları belirleyip Python dili ve Pymavlink kütüphanesi ile MAVLink mesajları oluşturur ve Pixhawk'a iletir. Pixhawk ise gelen bu mesajlara göre motor kontrolünü sağlar.

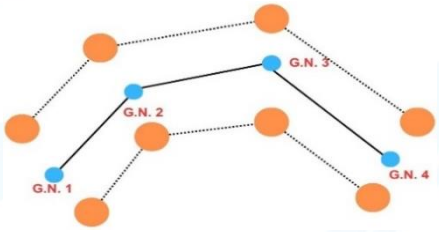
Raspberry Pi aynı zamanda MAVLink mesajlarını okuyarak aracın anlık enlem, boylam ve yükseklik verilerini izler. GPS tabanlı konum takibi ile aracın hedef noktaya ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Araç, hedefe 0.2 metre kala bir sonraki koordinata yönlendirilir. Mesafe hesaplamaları Haversine formülü kullanılarak yapılmıştır. 1'de bu formül gösterilmiştir.

$$a = \sin^2(\Delta\varphi / 2) + \cos(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2) \cdot \sin^2(\Delta\lambda / 2)$$

$$c = 2 \cdot \mathrm{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{(1 - a)})$$

$$d = R \cdot c \qquad (1)$$

Bu formülde "φ" enlem, "λ" boylam, "Δφ" iki nokta arasındaki eylem farkı (radyan cinsinden), "Δλ" iki nokta arasındaki boylam farkı (radyan cinsinden), "R" dünya yarıçapı, "d" iki nokta arasındaki mesafe. Parkur 1 için tanımlanan sistemin akışının kroki olarak gösterimi Şekil 1'de verilmiştir.



Şekil 19 Parkur 1 sistem akışının kroki olarak gösterimi

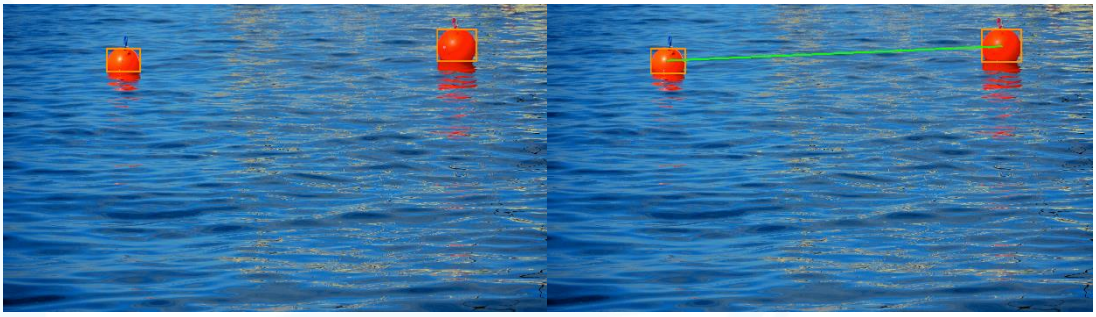
GPS verileri çeşitli nedenlerle hatalı veya yetersiz olabilir. Bu durumlarda görev sürekliliğini sağlamak amacıyla Kalman filtresi tabanlı konum kestirimi uygulanmıştır. Kalman filtresi, geçmiş durumlara dayalı olarak sonraki konumu tahmin ederek GPS kesintisinde aracın görevine devam etmesini sağlar. Sinyal yeniden alındığında sistem otomatik olarak GPS verisine geri döner ve görevini sürdürür.

Araç GN4 noktasına ulaştığında Parkur 1 tamamlanır ve Parkur 2'ye geçilir. Bu parkurda araç, çevresini kamera verileriyle algılayarak otonom yön belirlemektedir. OpenCV kullanılarak gerçek zamanlı görüntü işleme gerçekleştirilir. İlk olarak bitiş

noktası GN5 Pixhawk'a setlenir. Görüntünün alt %60'lık bölgesi (ROI) seçilir, HSV renk uzayına dönüştürülür ve turuncu/sarı renkler için eşikleme yapılır. Gürültü azaltma için açma, kapama ve Gauss bulanıklaştırma filtreleri uygulanır. Ardından kontur tespiti gerçekleştirilir.

Her konturun alanı ve koordinatları hesaplanır; yansıma filtrelemesi için oran ve boyut analizleri yapılır. Belirli bir eşik değerin üzerindeki nesneler duba/engel olarak kabul edilir. En yakın (y değeri en büyük) duba ikilileri ile engel tespit edilerek konturlar etrafına dikdörtgenler çizilir. Duba ikilileri arasına çizilen koridor çizgisinin orta noktası, yön belirlemede kullanılır. Bu noktaya göre araca sağa, sola veya düz ilerle komutları verilir. Eğer engel bu çizginin sağında ise sola, solundaysa sağa yönlendirilir. Algoritma, GN5 noktasına ulaşılana dek çalışır. Ulaşıldığında Parkur 2 tamamlanır. Şekil 20'de ROI alanı, HSV dönüşümü, kontur çıkarımı ve yön çizgisi örnekleri gösterilmiştir.

a. ROI adımı sonrası görüntü b. HSV uzayına dönüştürme



c. Kontur çizgilerini bulma d. Koridor çizgisi oluşturma

Şekil 20 Parkur 2 uçtan uca koridor çizgisi oluşturma adımları

Parkur 2 tamamlandıktan sonra Parkur 3 akışı başlatılır. Bu aşamada İHA ve İDA arasında koordineli bir görev paylaşımı gerçekleştirilir. İHA, havadan görüntü alarak hedef tespiti yapar; İDA ise belirlenen hedefe yönelip kamikaze angajman görevini otonom olarak yerine getirir. Hedefler, Teknofest tarafından belirlenen RAL renk kodlarına sahip şamandıralardır.

İHA üzerindeki kamera görüntüleri OpenCV kütüphanesi ile işlenir. Görüntü HSV renk uzayına dönüştürülerek, tanımlı renk eşikleri ile maskeleme uygulanır. Ardından morfolojik işlemler ve kontur analiziyle hedef nesneler ayrıştırılır. Tespit edilen

nesnenin merkez koordinatları hedef noktası olarak belirlenir ve bu bilgi MAVLink protokolü ile İDA'ya iletilir. Hedef tespiti başarısız olursa, İHA üzerinde alan tarama algoritması devreye girer. Hedef bilgisi ulaştığında İDA, GPS verileri ile mesafe takibi yaparak hedefe yönelir. Yeterli yakınlık sağlandığında veya görsel doğrulama yapıldığında kamikaze angajmanı başlatılır. Hedefe otonom çarpışma gerçekleşir. Görev sırasında sinyal kaybı yaşanırsa veya hedefe ulaşılamazsa, İDA güvenlik protokolü kapsamında güvenli bir noktaya döner ya da kendini durdurur.

a. İHA ile çekilmiş orijinal görüntü b. Maskeleme sonrası görüntü

Şekil 21 İHA ile renk tespiti

Görevlerin başarıyla tamamlanmasının ardından sistem kontrollü şekilde sonlandırılır ve görev süresince toplanan veriler kaydedilir. Parkur 3 kapsamında, kamikaze görevinde araç hedef renge sahip bölgeyi kamera merkezinde tespit edip belirli bir süre doğrusal ilerledikten sonra görev tamamlanmış sayılır. Bu durumda Pixhawk'a MAVLink üzerinden **DISARM** komutu gönderilir. Görev süresince elde edilen tüm sensör verileri mission_log.csv dosyasında saklanmakta olup kayıt formatı Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 3 Görev log dosyası kayıt formatı

Timestamp	Parkour_id	Task_status	Latitude	Longitude	Camera_error
2025-05-15 10:45:07	1	Navigating	41.039110	29.004231	0.00
2025-05-15 11:19:33	2	Avoided	41.042740	29.003790	0.17
2025-05-15 11:20:10	2	Complete	41.042810	29.003850	0.09

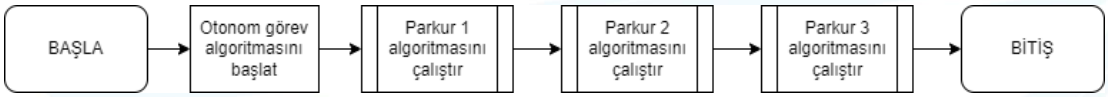
2025-05-15 12:31:58	3	Approaching	41.045950	29.004120	0.34
2025-05-15 12:32:45	3	Tracking	41.046100	29.004180	0.26

Görev sonrası aracın bekleme moduna geçmesiyle görev tamamlanır.

ALGORİTMA TASARIMLARI

Uçtan uca görev akışı, İDA'nın üç parkuru sırayla tamamlaması esasına dayanır. Her parkurun tamamlanması, task_status durum bayrağı ile izlenir ve bu sayede parkurlar arası geçişler manuel müdahale olmadan otomatik gerçekleştirilir. Sistem, ana döngü içinde sürekli çalışmakta olup görev sırası current_task değişkeni ile takip edilmektedir.

Parkur 1'de, hedef koordinatlara ulaşıldıkça görev noktalarının tamamlandığı kontrol edilir ve görev başarıyla bitince task_status = COMPLETED olarak güncellenir. Parkur 2'de, görüntü işleme ile aracın koridor içinde ilerlemesi ve engelleri aşması durumunda görev tamamlanır. Parkur 3, hedef rengin tespiti ve kamikaze angajmanının başarıyla uygulanmasıyla sonlanır. Şekil 22'de sistemin genel akış diyagramı sunulmuştur.



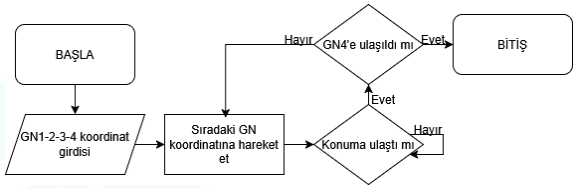
Şekil 22 Ana akış diyagramı

Görevleri tamamlamak için geliştirilen algoritmaların arasındaki geçiş ve kontrolcülerin pseudo kodu aşağıda verilmiştir.

```
while not mission_complete:
    if current_task == 1:
run_gnss_navigation()
        if task_status == "COMPLETED": current_task = 2
    elif current_task == 2:
        run_corridor_and_obstacle()
        if task_status == "COMPLETED": current_task = 3
    elif current_task == 3:
        run_target_detection()
        if task_status == "COMPLETED":
            mission_complete = True
            disarm_system()
                save_logs()
```

Parkur 1'de hedef noktalar, enlem, boylam ve yükseklik değerleri ile sabit olarak Raspberry Pi üzerinde tanımlanır. Raspberry Pi, Pixhawk ile MAVLink protokolü üzerinden haberleşerek görev noktalarını sırayla "MISSION_ITEM_NET" mesajlarıyla

iletir. Araç, her hedefe ulaşıp ulaşmadığını GPS verileri üzerinden Haversine formülü ile metresel olarak hesaplar. Bu mesafe önceden belirlenen eşik değerin altına düştüğünde hedefe ulaşıldığı kabul edilir ve bir sonraki görev noktasına geçilir. Eşik mesafe, hedef konumla mevcut konum arasındaki minimum kabul edilebilir mesafeyi ifade eder. Parkur 1'in görev akışı Şekil 1'de verilmiştir.



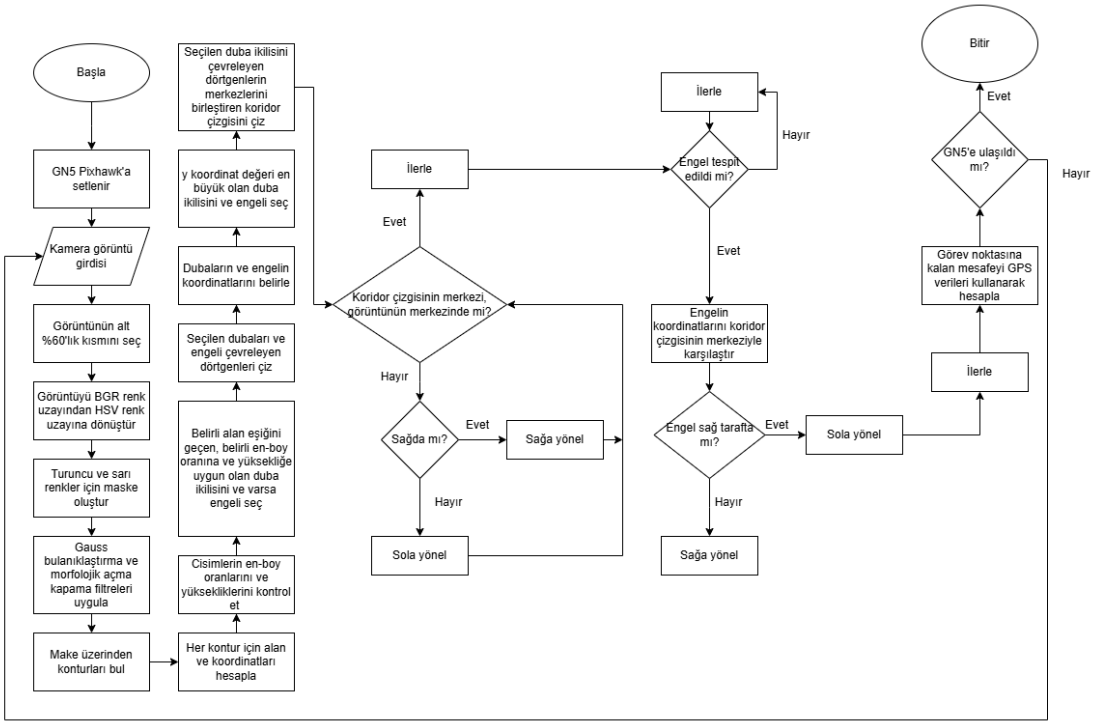
Şekil 23 Parkur 1 akış diyagramı

Parkur 2'de sistem başlatıldığında GN5 hedef koordinatları setlenir ve Pixhawk bağlantısı kurulur. Kamera görüntüsünün yalnızca alt %60'lık bölgesi (ROI) işlenerek su yüzeyindeki yansımalar ve gereksiz üst kısımlar elenir. Görüntü HSV renk uzayına dönüştürülür; turuncu için [5,100,100]–[20,255,255], sarı için [22,100,100]–[35,255,255] aralığında maskeleme yapılır.

Maskeleme sonrası Gauss bulanıklaştırma ile birlikte morfolojik açma-kapama işlemleri uygulanarak gürültü azaltılır. Elde edilen konturların alanı ve koordinatları hesaplanır. Alanı 2000–200000 piksel aralığında olmayan ve en/boy oranı >2 olan nesneler elenir. Geçerli dubalar ve engeller dikdörtgenlerle çevrelenir, merkezleri alınır. y-koordinatı en büyük olan iki duba ve varsa en yakın engel seçilir.

Duba merkezleri arasında çizilen koridor çizgisi, görüntü merkezine göre konumlandırılır. Koridor merkezi sağda ise sağa, soldaysa sola yönlendirme yapılır. Yönelme şiddeti, sapma oranı (sapma / 320) ile orantılıdır. Engeller için de aynı ilke uygulanır: Engel sağdaysa sola, soldaysa sağa yönlendirme yapılır. GN5'e ulaşılana kadar sistem ilerlemeye devam eder.

Ek olarak, GPS verisiyle GN5'e kalan mesafe Haversine formülüyle hesaplanır. Mesafe 1 metrenin altına düştüğünde hedefe ulaşıldığı kabul edilir. Yeni algoritmada önceki versiyona ek olarak ROI kullanımı, HSV tabanlı kararlı renk tespiti, kontur eleme kriterleri ve GPS doğrulama adımları entegre edilmiştir. Ayrıca, y-koordinat esaslı en yakın engel analizi ile daha öncelikli tepki mekanizması geliştirilmiştir. Parkur 2 algoritmasının akış diyagramı Şekil 24'te sunulmuştur.

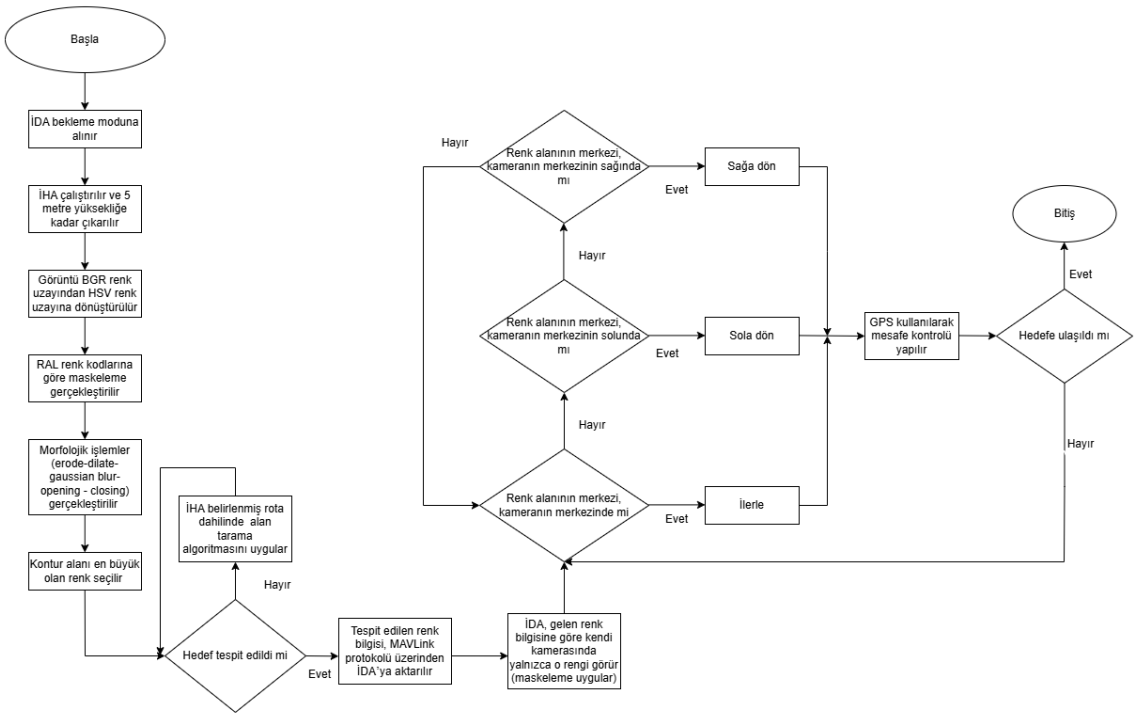


Şekil 24 Parkur 2 akış diyagramı

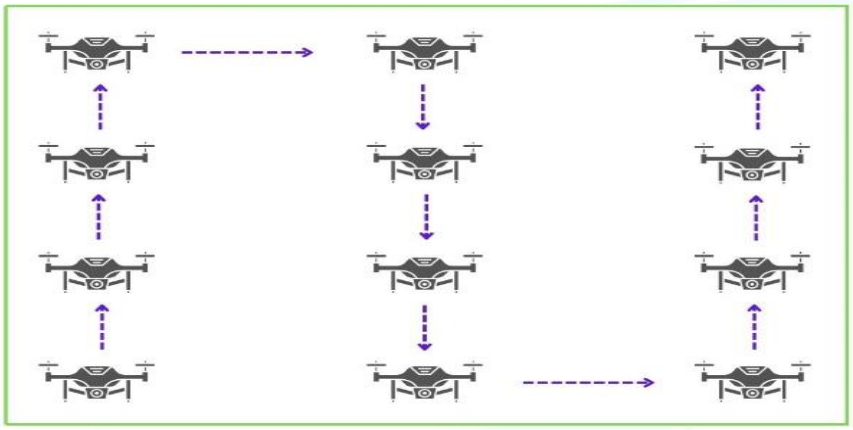
Parkur 2 tamamlandıktan sonra İDA güvenli konumda beklemeye alınır. İHA havalanarak yaklaşık 5 m yükseklikten hedef bölgeyi gözlemler. Kamera görüntüsü BGR'den HSV renk uzayına dönüştürülür ve RAL renk kodlarına göre maskeleme uygulanır:

- **Siyah (RAL 9005)**: H=0–180, S=0–255, V=0–40
- **Kırmızı (RAL 3026)**: H=0–10 & 160–180, S=100–255, V=100–255
- **Yeşil (RAL 6037)**: H=40–85, S=100–255, V=100–255

Maskeleme sonrası morfolojik işlemler (erode, dilate, blur, opening, closing) uygulanarak gürültü azaltılır, ardından kontur analiziyle nesneler ayrıştırılır. Birden fazla renk tespit edilirse en büyük kontur alanına sahip renk seçilir. Hedef bilgisi MAVLink ile İDA'ya iletilir. Eğer hedef algılanmazsa, İHA 10 kare boyunca kontur tespiti yapılmadığını saptarsa tarama moduna geçer: ileri 1 m ilerleyip 45° sağa döner; bu döngü maksimum 4 kez tekrarlanır. İDA, aldığı hedef renge göre kendi kamerasında yalnızca bu rengi maskeleyerek yön belirler: renk alanı görüntü merkezinin solundaysa sola, sağındaysa sağa, merkezdeyse ileri hareket eder. Ardından GPS verisiyle hedefe olan mesafe Haversine formülüyle hesaplanır. Mesafe 1 m altına düştüğünde görsel doğrulama yapılır. Doğrulama sağlanırsa çarpışma moduna geçilir; değilse araç ya bekleme moduna alınır ya da güvenli konuma döner. Bağlantı veya GPS verisi kesintiye uğrarsa sistem güvenlik modlarına geçer. GPS verisi 2 saniyeden uzun süre güncellenmezse görev sonlandırılır. Görsel doğrulama adımı sayesinde sadece GPS'e dayalı olmayan, daha güvenli bir yönlendirme sağlanmıştır. Parkur 3'ün algoritmik akışı Şekil 25'de sunulmuştur.



Şekil 25 Parkur 3 akış diyagramı



Şekil 26 Alan Tarama Algoritması

İDA sisteminde karşılaşılması muhtemel hata türleri aşağıdaki başlıklarda sınıflanabilir:

Tablo 4 Olası hata tablosu

Hata Türü	Açıklama
Donanım arızaları	ESC, motor, kamera, GNSS gibi bileşenlerin yanıt vermemesi
Bağlantı kopmaları	Telemetri, UART bağlantılarının kesilmesi
Sensör sapmaları	GPS, IMU veya basınç sensörlerinden alınan hatalı veri
Görüntü işleme hataları	Algoritmaların duba veya hedef nesneyi yanlış tanıması

Yazılım kilitlenmesi	Kodun belirli noktada takılması, döngülerin sonlanamaması
Görev sapmaları	Hedefe ulaşamama, GNSS koordinatlarından sapma

İnsansız deniz aracı sistemlerinde operasyonel güvenilirlik, görev sırasında oluşabilecek hata türlerinin yazılımla tespit edilip otomatik olarak giderilmesine bağlıdır. Bu sistemde karşılaşılabilecek temel hatalar; donanım arızaları, bağlantı kesintileri, sensör sapmaları, görüntü işleme hataları, yazılım kilitlenmeleri ve görevden sapmalardır. Her biri yazılım içi kontrol mekanizmalarıyla izlenir ve gerekirse kurtarma prosedürleri devreye girer.

Görsel algılamada yaşanan tipik hatalar, kare alınamaması veya cv2.VideoCapture() fonksiyonunun başarısız olması şeklinde görülür. Sistem sürekli boş kare alıyorsa veya kamera başlatılamıyorsa, bağlantı kesilmiş olabilir. Bu durumda, kamera bağlantısı sıfırlanmalı ya da sistem yeniden başlatılarak hata giderilmelidir.

```
cap = cv2.VideoCapture(0)
if not cap.isOpened():
    print("Kamera açılmadı, sistem yeniden başlatılıyor.")
    os.system("sudo reboot")
```

Görüntü işleme modülünün hedefi algılayamaması durumunda algoritma çıktısı None olabilir. Bu durum; düşük ışık, bulanıklık veya nesnenin görüş alanı dışında kalması gibi nedenlerle oluşur. Bu tür durumlarda sistem, hedef tespitini sürdürmek amacıyla GNSS koordinatlarına dayalı yönlendirme ya da önceden tanımlı bir rota moduna geçmelidir.

```
detected = detect_object(frame)
if detected is None:
    print("Görüntü işleme başarısız, GNSS ile ilerleniyor.")
    go_to_gnss_target()
```

GPS bağlantı sorunları yönlendirme hatalarına neden olabilir. Özellikle fix_type < 3 durumunda GPS doğruluğu yetersizdir. Bu durumda sistem, konum güncellemelerini durdurmalı, kullanıcıyı uyarmalı ve sabit bekleme moduna geçmelidir.

```
if vehicle.gps_0.fix_type < 3:
    print("GPS bağlantısı yok, bekleme moduna geçiliyor.")
    vehicle.mode = VehicleMode("STABILIZE")
```

Sonsuz döngüler sistemin tepki vermemesine yol açabilir. Bu genellikle başarısız işlemlerin tekrar etmesi veya koşulların sürekli sağlanmasıyla oluşur. Bu tür durumlar için kritik döngülere zaman aşımı (timeout) veya deneme sayısı sınırı eklenmelidir.

```
attempts = 0
max_attempts = 10
while not is_target_reached():
    if attempts > max_attempts:
```

```
        print("Hedefe ulaşılamadı, manuel moda geçiliyor.")
        vehicle.mode = VehicleMode("STABILIZE")
        break
    move_towards_target()
    attempts += 1
```

ESC, motor veya Pixhawk'tan yanıt alınamadığında PWM sinyalleri gönderilse bile hareket gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle, komutların işlendiği COMMAND_ACK mesajı ile doğrulanmalı, HEARTBEAT mesajları ile bağlantı durumu düzenli izlenmelidir..

```
last_heartbeat = time.time()
def check_heartbeat():
    if time.time() - last_heartbeat > 5:
        print("Pixhawk bağlantısı kesildi, RTL modu başlatılıyor.")
        vehicle.mode = VehicleMode("RTL")
//UART ya da telemetri bağlantılarının kopması durumunda, haberleşme tamamen
kesilir. Bu durumda, bağlantı kopmalarını //tespit eden bir try-except yapısı
kullanılmalı ve bağlantı otomatik olarak yeniden başlatılmalıdır.
try:
    master = mavutil.mavlink_connection('/dev/ttyAMA0', baud=57600)
    master.wait_heartbeat(timeout=5)
except:
    print("UART bağlantısı başarısız, yeniden başlatılıyor.")
    os.system("systemctl restart mavproxy.service")
```

Görüntü işleme veya GNSS alt sistemlerinde uzun süreli başarısızlık, aracın görevden sapmasına yol açabilir. Hedefe ulaşamama veya yanlış yönlenme durumlarında, konum önceki noktayla karşılaştırılılmalı, sapma yüksekse yeniden yönlendirilmelidir.

```
current_location = get_current_coordinates()
error = calculate_distance(current_location, target_location)
if error > 10:  # 10 metreden fazla sapma
    print("Görev sapması algılandı, rota yeniden hesaplanıyor.")
    replan_path()
Yukarıda belirtilen tüm hata durumlarında loglama yapılması, sistemin daha sonra
incelenmesi ve hataların kök nedenlerinin bulunması için önemlidir. Python logging
modülü bu amaçla kullanılabilir.
import logging
logging.basicConfig(filename='log.txt', level=logging.INFO)
logging.info("Kamera hatası - {}".format(time.ctime()))
```

Sistem düzeyinde kilitlenmelerde, Raspberry Pi gibi cihazlarda watchdog zamanlayıcısı kullanılarak otomatik yeniden başlatma sağlanabilir. Bu mekanizma, systemd servis dosyaları üzerinden yapılandırılabilir.

```
[Service]
Restart=always
```

```
RestartSec=5
```

Uygulanan hata yönetimi mekanizmaları sayesinde sistem, olası arızalara rağmen görevini aksatmadan sürdürebilmektedir.

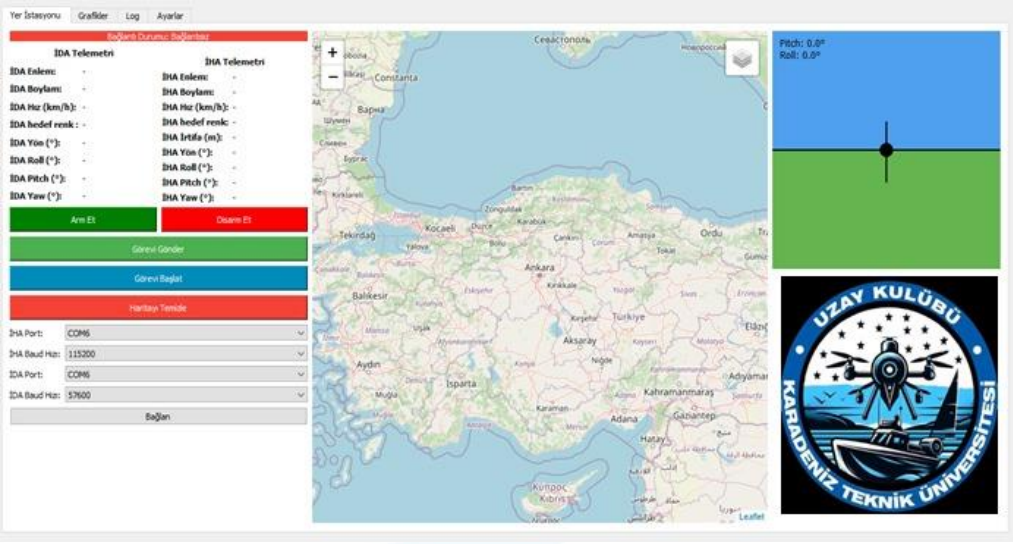
Görüntü işleme algoritması OpenCV kütüphanesi temel alınarak geliştirilmiştir. Kamera görüntülerinde HSV eşikleme, maskeleme, kontur tespiti, morfolojik filtreleme ve geometrik analiz işlemleri bu kütüphane ile gerçekleştirilmiştir. Dubaların ve engellerin tespiti bu analizler üzerinden yapılmaktadır.

Görüntü verileri çok boyutlu matrisler olduğundan, HSV tanımlamaları, maskeleme ve koordinat hesaplamaları için yüksek performanslı matris işlemleri sunan NumPy kütüphanesi kullanılmıştır.

Görüntü işleme ve hareket kontrolü gibi görevlerin paralel yürütülebilmesi için threading modülünden yararlanılmış, böylece işlemler birbirini engellemeden çalışarak sistemin senkron hareket etmesi sağlanmıştır.

Pixhawk ile haberleşme, MAVLink protokolüne dayalı pymavlink kütüphanesi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yapı, yön, hız ve uçuş modu gibi parametrelerin doğrudan yazılım tarafından kontrol edilmesine olanak tanımaktadır. Raspberry Pi üzerinde çalışan sistem, görüntü işleme ve kontrol komutlarını eşzamanlı yürüterek, gerçek zamanlı veri alışverişiyle otonom manevralar gerçekleştirmiştir.

HABERLEŞME ÇÖZÜMÜ



Şekil 27 Yer istasyonu ekran görüntüsü

Geliştirilen Yer Kontrol İstasyonu (YKİ), insansız deniz aracı (İDA) ve insansız hava aracı (İHA) sistemlerinin yönetimi, izlenmesi ve eş zamanlı koordinasyonu amacıyla tasarlanmıştır. Bu sistem, TEKNOFEST İnsansız Deniz Aracı Yarışması kapsamında geliştirilmiş olup, İDA ve İHA entegrasyonunu sağlayan kullanıcı dostu bir arayüz sunmaktadır. YKİ, operasyonel verimliliği artırmak, görev yönetimini kolaylaştırmak ve operatörlerin hızlı ve güvenilir karar almasına yardımcı olmak üzere planlanmıştır.

Yer istasyonu yazılımı Python ve PyQt5 kullanılarak geliştirilmiştir; harita işlemleri için Leaflet, haberleşme için ise MAVLink protokolü tercih edilmiştir. Bu yazılım sayesinde, kullanıcılar harita üzerinde görev noktaları belirleyebilir, bu noktaları İDA'ya iletebilir ve görevlerin anlık olarak takibini gerçekleştirebilir. Leaflet kütüphanesiyle entegre harita modülü üzerinden rota yönetimi yapılabilirken, görev noktalarına ait irtifa, mesafe ve konum bilgileri de kullanıcıya görsel olarak sunulmaktadır.

Sistem, Pixhawk uçuş kontrol kartıyla entegre çalışmakta ve 915 MHz frekansında, 1000 mW çıkış gücüne sahip 3DR V5 telemetri modülleri ile yaklaşık 1.6 km menzilde İDA ve İHA ile iletişim kurabilmektedir. MAVLink protokolü sayesinde düşük gecikmeli, güvenli ve açık kaynak destekli veri aktarımı sağlanmakta; uçtan uca şifreleme sayesinde iletişim güvenliği teminat altına alınmaktadır.

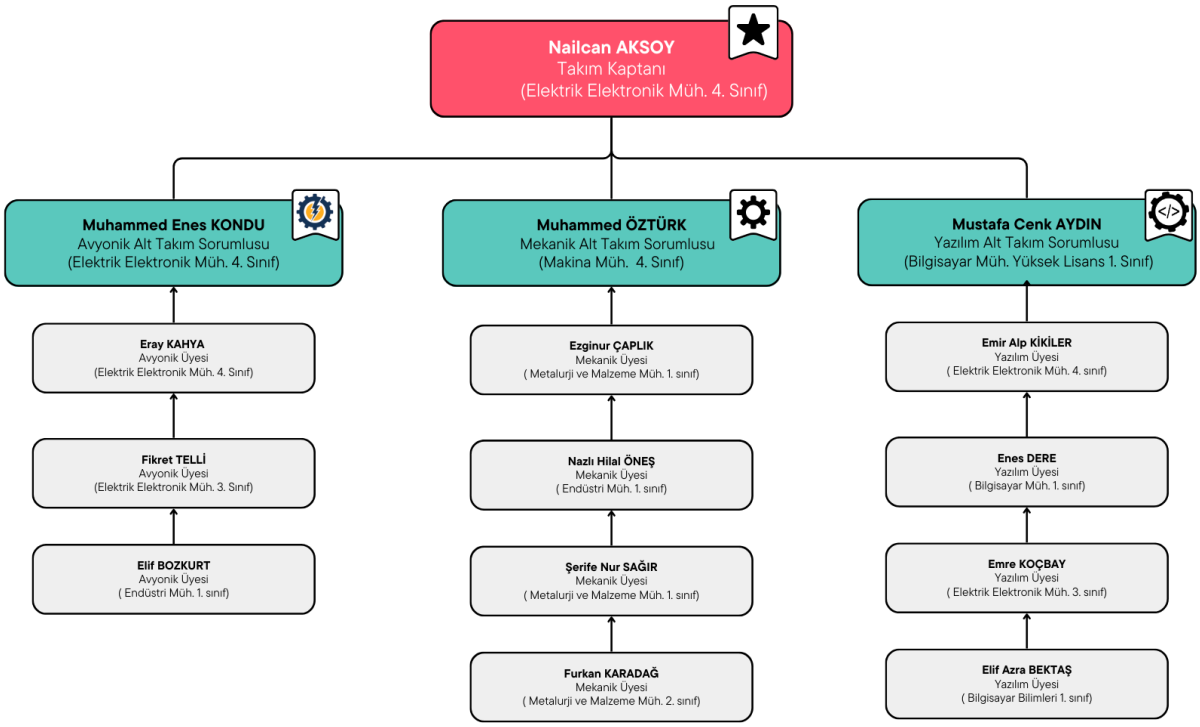
Yer istasyonu, İDA ve İHA'dan gelen telemetri verilerini en az 1 Hz frekansla işleyerek; konum (enlem, boylam), yer hızı, yönelim açıları (roll, pitch, yaw), kuzeye göre yön ve hedef hız gibi parametreleri kullanıcı arayüzünde sunmaktadır. Ayrıca lokal harita veya cost map bilgileri de gerçek zamanlı olarak güncellenerek arayüzde görselleştirilmektedir. Telemetri verileri, sistemin sağlıklı çalışması ve görev başarısının takibi için kritik öneme sahiptir.

Sisteme entegre edilen renk tespit algoritması sayesinde, İHA üzerindeki kamera görüntüsünden belirlenen renge göre RC kanalının PWM değeri 2000 olacak şekilde güncellenmekte ve bu bilgi yer istasyonu arayüzüne yansıtılmaktadır. Aynı veri, eş zamanlı olarak İDA'ya da iletilerek görev bütünlüğü sağlanmaktadır. Böylece, İHA tarafından tespit edilen objelerin rengine göre İDA'nın aksiyon alması mümkün olmaktadır.

Ek olarak, sistem güvenliği için geliştirilen fail-safe yapısı sayesinde, RC bağlantısının kesilmesi durumunda harici olarak beslenen bir servo motor tetiklenerek tüm pil bağlantısı fiziksel olarak kesilmektedir. Bu özellik, hem güvenlik hem de acil durum yönetimi açısından önemli bir katkı sunmaktadır.

Sonuç olarak, geliştirilen Yer Kontrol İstasyonu; görev noktası yönetimi, telemetri verilerinin görselleştirilmesi, güvenli haberleşme ve İHA-İDA entegrasyonu gibi gelişmiş özellikleriyle TEKNOFEST İDA yarışması gereksinimlerini eksiksiz karşılamakta ve çoklu araç koordinasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

TAKIM YAPISI



Şekil 28 Takım şeması

KAYNAKÇA

1. AKIN Teoman (U. Yol Kaptanı), Gemi Stabilitesi, İstanbul, 1999.

2. BORA Yusuf Ziya (U. Yol Vardiya Zabiti), Gemi Stabilitesinin El İle Hesaplanması, Trabzon, 2008.

3. Rosebrock, A., (2016) "Practical Python and OpenCV", PyImageSearch, Sayfa 50-75.

4. Denny, C., (2017) "Learning Robotics using Python", Packt Publishing, Sayfa 190-210.

5. Schaefer, D. W. M., (2016) "Multi-Rotor Design and Build", Newnes, Sayfa 120-135.

6.Marine Gönen. (2017). Tekne seçiminde gövde yapılarının önemi. marinegonen.blogspot.com/2017/01/tekne-seciminde-govde-yaplarnn-onemi.html

7.Ada Yacht. (t.y.). Tekne gövdeleri ve türleri. https://www.adayacht.com/haberler/tekne govdeleri-ve-turleri

8. Papanikolaou, A. (2014). Ship Design: Methodologies of Preliminary Design. Springer.